Моделирование по совм.распределениям I

Под случайных процессом обычно понимают бесконечное семейство случайных величин $\xi_t(\omega)$, которые индексируются переменным t из некоторого несчетного множества T. Часто T — часть действительной прямой а переменная t интерпретируется как время. Одна случайная величина $\xi(t)$ при фиксированном t называется (одномерным) сечением процесса. Если T — часть пространства R^k при $k \geqslant 2$, то говорят о случайном поле, хотя формально также можно говорить о случайном процессе.

При фиксированном исходе ω^* значения всех случайных величин $\{\xi_t(\omega^*), t \in T\}$ дают нам одну *выборочную реализацию* процесса.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Моделирование по совм.распределениям II

Обычно случайный процесс $\{\xi_t(\omega); t \in T\}$ задается либо своими конечномерными распределениями

$$\mathbf{P}(\{\omega\colon \xi_{t_1}(\omega) \in I_1, \xi_{t_2}(\omega) \in I_2, \ldots, \xi_{t_n}(\omega) \in I_n\}),$$

либо конструктивно, т.е. через какие-то преобразования над «базовыми» процессами, случайными последовательностями или случайными величинами (которые, в свою очередь, заданы своими конечномерными распределениями).

Поскольку, в общем случае, мы не можем хранить значения всех сечений процесса в пределах одной реализации, метод моделирования сильно зависит от того, что именно нас интересует про этот процесс.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Моделирование по совм.распределениям III

Рассмотрим пример: **стандартный винеровский процесс**.

Он определяется как процесс $\{\boldsymbol{W}(t), t \geqslant 0\}$

1) с независимыми приращениями,

2) начинающийся в нуле, и

3) его приращение $(\boldsymbol{W}(t) - \boldsymbol{W}(s))$ на промежутке (s, t), $s, t \in T = [0, \infty)$ имеет нормальное распределение с средним 0 и дисперсией $(t - s)$.

Можем выбрать моменты времени

$$t_0 = 0 < t_1 < t_2 < \ldots < t_n$$

и сгенерировать n вспомогательных независимых случайных величин $\boldsymbol{w}_1$, $\boldsymbol{w}_2$, ..., $\boldsymbol{w}_n$ так чтобы $\boldsymbol{w}_i$ имела

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Моделирование по совм.распределениям IV

нормальное распределение с нулевым средним и дисперсией параметром $(t_i - t_{i-1})$, $i = 1, 2, \ldots, n$. Далее, положим $\boldsymbol{W}(0) = 0$, $\boldsymbol{W}(t_i) = \boldsymbol{w}_1 + \ldots + \boldsymbol{w}_i$. Поскольку известно, что винеровский процесс с вероятностью 1 непрерывен, можно просто соединить отрезками точки $(t_i, \boldsymbol{W}(t_i))$, $i = 0, 1, \ldots, n$.

```
wiener = function(ts){
  return(c(0,
     cumsum(rnorm(length(ts)-1,
                  sd=sqrt(diff(ts))))))
}

plot.new()
plot.window(xlim=c(0,1), ylim=c(-2.5,2.5))
title(xlab="time",ylab="w(t)")
```

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Моделирование по совм.распределениям V

```
axis(1); axis(2); abline(h=0)
ts = seq(0, 1, len=1000)
col=c("black","gray","blue","red","brown")
for (i in 1:5) {
    wt = wiener(ts)
    lines(ts,wt,col=col[[i]])
}
```

Если потребуется узнать значение винеровского процесса в некоторой новой точке t^* в интервале (t_{i-1}, t_i), мы воспользуемся следующими свойствами винеровского процесса: при фиксированных $\boldsymbol{W}(t_{i-1}) = w_{i-1}$ и $\boldsymbol{W}(t_i) = w_i$ значение $\boldsymbol{W}(t^*)$ не зависит от значений $\boldsymbol{W}(t)$,

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Моделирование по совм.распределениям VI

$t < t_{i-1}$ и $t > t_i$. Совместная плотность распределения величин $(\boldsymbol{W}(t_{i-1}), \boldsymbol{W}(t^*), \boldsymbol{W}(t_i))$ равна

$$f(w_1, w_2, w_3) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^3 t_{i-1}(t^* - t_{i-1})(t_i - t^*)}} \times$$
$$\times \exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\frac{w_1^2}{t_{i-1}} + \frac{(w_2 - w_1)^2}{t^* - t_{i-1}} + \frac{(w_3 - w_2)^2}{t_i - t^*}\right)\right\},$$

а совместное распределение величин $(\boldsymbol{W}(t_{i-1}), \boldsymbol{W}(t_i))$ имеет плотность

$$\tilde{f}(w_1, w_3) = \frac{1}{2\pi\sqrt{t_{i-1}(t_i - t_{i-1})}} \times$$
$$\times \exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\frac{w_1^2}{t_{i-1}} + \frac{(w_3 - w_1)^2}{t_i - t_{i-1}}\right)\right\}$$

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Моделирование по совм.распределениям VII

Значит, условная плотность распределения $W(t^*)$ относительно $W(t_{i-1})$ и $W(t_i)$ равна

$$\frac{f(w_1, w_2, w_3)}{\tilde{f}(w_1, w_3)} = \sqrt{\frac{t_i - t_{i-1}}{2\pi(t^* - t_{i-1})(t_i - t^*)}} \times$$
$$\times \exp\left\{-\frac{t_i - t_{i-1}}{2(t^* - t_{i-1})(t_i - t^*)}\left(w_2 - w_1\frac{t^* - t_{i-1}}{t_i - t_{i-1}} - w_3\frac{t_i - t^*}{t_i - t_{i-1}}\right)^2\right\},$$

т.е. условное распределение величины $W(t^*)$ есть нормальное распределение с средним $(w_1(t^* - t_{i-1}) + w_3(t_i - t^*))(t_i - t_{i-1})^{-1}$ и дисперсией $(t^* - t_{i-1})(t_i - t^*)(t_i - t_{i-1})^{-1}$.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Моделирование по совм.распределениям VIII

Рассмотрим следующий поучительный пример. Определим момент первого достижения винеровским процессом уровня a:

$$\tau_a = \inf\{t\colon \boldsymbol{W}(t) = a\}, \qquad a > 0.$$

Заметим кстати, что семейство случайных величин $\{\tau_a; a > 0\}$ само образует случайный процесс!
Зафиксируем a и подумаем: как получить выборочное распределения для случайной величины τ_a?
Первая естественная мысль: моделировать траекторию с некоторым шагом h по времени до тех пор, пока в какой-то момент не окажется $\boldsymbol{W}(nh) > a$. Ясно, что из-за непрерывности траекторий винеровского процесса это будет означать, что на интервале $((n-1)h, nh)$ произошло пересечение уровня a.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Моделирование по совм.распределениям IX

```
wiener.cross = function(a, delta=0.001){
  w = 0
  xt = 0
  while(w<a){
    w = w + rnorm(1, sd=sqrt(delta))
    xt = xt + delta
  }
  return(xt)
}

tau = replicate( 100, wiener.cross(1))
```

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Моделирование по совм.распределениям X

Как показывает практика, этот код работает весьма долго. Кроме того, может оказаться, что после пересечения уровня a процесс успевает спуститься опять ниже его, т.е. имеем $W((n-1)h) < a$, $W(nh) < a$, но $\sup_{(n-1)h \leqslant t \leqslant nh} W(t) \geqslant a$. Из-за этого может происходить удлинение времени моделирования неверное определение момента τ_a.

Найдем теоретическое распределение момента τ_a.

Во-первых,

$$\mathbf{P}(\tau_a < t) = \mathbf{P}(\sup_{0 \leqslant s \leqslant t} W(s) \geqslant a).$$

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Моделирование по совм.распределениям XI

Далее, справедливо равенство

$$\mathbf{P}(\sup_{0\leqslant s\leqslant t} W(s) \geqslant a) =$$
$$= \mathbf{P}(\sup_{0\leqslant s\leqslant t} W(s) \geqslant a, W(t) < a) +$$
$$+ \mathbf{P}(\sup_{0\leqslant s\leqslant t} W(s) \geqslant a, W(t) > a).$$

Мы пренебрегаем событием $W(t) = a$ как имеющим нулевую вероятность.
Напомним, что мы работаем с процессом с независимыми приращениями. Хочется думать, что поведение винеровского процесса после момента τ_a не зависит от его значений до момента τ_a. Тогда было бы равновероятно, что после достижения уровня a до момента t, процесс

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Моделирование по совм.распределениям XII

может оказаться выше уровня a или ниже уровня a в момент t. А это значило бы, что

$$\mathbf{P}(\sup_{0\leqslant s\leqslant t} W(s) \geqslant a, W(t) < a) = \mathbf{P}(\sup_{0\leqslant s\leqslant t} W(s) \geqslant a, W(t) > a).$$

Поэтому,

$$\mathbf{P}(\tau_a < t) = \mathbf{P}(\sup_{0\leqslant s\leqslant t} W(s) \geqslant a) =$$
$$= 2\mathbf{P}(\sup_{0\leqslant s\leqslant t} W(s) \geqslant a, W(t) > a) =$$
$$= 2\mathbf{P}(W(t) > a) = 2\Big(1 - \Phi\Big(\frac{a}{\sqrt{t}}\Big)\Big).$$

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Моделирование по совм.распределениям XIII

Итак, мы нашли функцию распределения для момента перечесения. Соответствующая плотность распределения имеет вид

$$\frac{a}{\sqrt{2\pi t^3}}\, e^{-a^2/2t}.$$

Такую же плотность имеет случайная величина $\frac{a^2}{(\boldsymbol{w}(1))^2}$ (проверьте!). На этом основании можно получить выборку ее значений. Только гистограмма будем выглядеть очень некрасиво. Действительно, у этого распределения не существует конечного математического ожидания. Поэтому диапазон выборочных значений будет занимать несколько порядков. Вместо сравнения гистограммы с плотностью *в данном конкретном случае* лучше посмотреть на выборочную функцию распределения.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Моделирование по совм.распределениям XIV

```
tau1 =  1/rnorm(1000)^2
range(tau1)
plot(ecdf(tau1), xlim=c(0,1000))
curve(2*pnorm(1/sqrt(x),lower=FALSE),
    add=TRUE,col="blue")
# hist(tau1, pr=TRUE, br=30, xlim=c(0,50),
#     ylim=c(0,0.5))
# curve( dnorm(1/sqrt(x))*x^(-3/2), 0.01, 50,
#     add=TRUE)
```

В литературе предлагается метод с переменным шагом h. Будем выбирать его так, чтобы вероятность превышения уровня была малой. Величина перескока имеет распределение

$$\mathbf{P}\Big(\max_{t_0\leqslant t\leqslant t_0+h} W(t) > x_0 + z \mid W(t_0) = x_0\Big) = 2\Big(1 - \Phi\Big(\frac{z}{\sqrt{h}}\Big)\Big).$$

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Моделирование по совм.распределениям XV

Подставив здесь $z = (a - x_0)$, можно либо оценить вероятность для данного шага h, либо по заданной малой вероятности перескока α подобрать шаг $h = (a - x_0)^2 (z_{1-\alpha/2})^{-2}$. Наконец, чтобы оценить выборочное распределение τ_a на промежутке $[0, T]$, будет просто урезать большие значения.

```
wiener.cross1 = function(a, delta=0.01,Tmax=Inf){
  w = 0
  xt = 0
  alfa=0.0075
  while( (w<a) & (xt<Tmax) ){
    if(2*(1-pnorm((a-w)/sqrt(delta)))>alfa)
      {dd = ((a-w)/qnorm(1-alfa/2))^2}
    else dd = delta
    w = w + rnorm(1, sd=sqrt(dd))
```

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Моделирование по совм.распределениям XVI

```
    xt = xt + dd
    #cat('Time: ', xt, '\t step: ', dd,' level: ',
  }
  return(xt)
}
```

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Моделирование по совм.распределениям XVII

Где вообще может встретиться задача о моменте пересечения уровня? Раньше мы обсуждали применение случайного блуждания на решетке для приближенного решения уравнения

$$\frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x^2} = f(u,y)$$
$$u(x,y) = g(x,y), \quad (x,y) \in \Gamma$$

Для соответствующего однородного уравнения ($f(x,y) = 0$) при уменьшении шага сетки случайное блуждание по каждой координате в отдельности сходится к винеровскому процессу. Тогда решение должно иметь вид

$$u(x,y) = \mathrm{M}(g(x(\tau_\Gamma), y(\tau_\Gamma)))$$

и надо уметь «ловить» момент τ_Γ пересечение двумерным винеровским процессом заданной границы.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Моделирование по совм.распределениям XVIII

Рассмотрим пример: **однородный процесс Пуассона**. Он определяется как процесс $\{\boldsymbol{N}(t), t \geqslant 0\}$ с независимыми приращениями, начинающийся в нуле, и его одномерные сечения $\boldsymbol{N}(t)$ в моменты $t \in T = [0, \infty)$ имеют распределение Пуассона с параметром λt (число $\lambda > 0$ называется интенсивностью процесса).
Можем выбрать моменты времени

$$t_0 = 0 < t_1 < t_2 < \ldots < t_n$$

и сгенерировать n вспомогательных независимых случайных величин η_1, η_2, ..., η_n так чтобы η_i имела распределение Пуассона с параметром $\lambda \cdot (t_i - t_{i-1})$, $i = 1$, 2, ..., n.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Моделирование по совм.распределениям XIX

Далее, положим

$$\boldsymbol{N}(0) = 0, \qquad \boldsymbol{N}(t_i) = \eta_1 + \ldots + \eta_i.$$

А что делать дальше? Просто соединить точки $(t_i, \boldsymbol{N}(t_i))$ отрезками? Нет, так не пойдет, потому что процесс Пуассона имеею только целочисленные приращения, т.е. его выборочные реализации это кусочно-постоянные функции! И нам, может, важнее знать, где лежат точки разрыва траектории, а не значения в заранее выбранных неслучайных точках!

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Моделирование по совм.распределениям XX

Определение

Пусть $\boldsymbol{T}_0 = 0$, и случайные величины $\boldsymbol{T}_1$, $\boldsymbol{T}_2$, ... независимы и имеют показательное распределение с параметром $\lambda > 0$. Определим семейство случайных величин

$$\boldsymbol{N}(0) = 0, \qquad \boldsymbol{N}(t) = \sup\{n\colon\ \boldsymbol{T}_0 + \boldsymbol{T}_1 + \ldots + \boldsymbol{T}_n < t\}, \quad t > 0.$$

Семейство $\{\boldsymbol{N}(t), t \geq 0\}$ называется *однородным пуассоновским процессом с интенсивностью* λ.

В теории случайных процессов доказывается, что так определенный процесс будет однородным процессом Пуассона в смысле предыдущего определения.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Моделирование по совм.распределениям XXI

Алгоритм моделирования однородного пуассоновского процесса

Пусть $\lambda > 0$ и $t > 0$ даны.

Шаг 1. (Инициализация) Положим $\tau = 0$, $m = 0$.

Шаг 2. Получим значение случайной величины $\boldsymbol{T}_{m+1}$ из показательного распределения с параметром λ. Положим $\tau \leftarrow \tau + \boldsymbol{T}_{m+1}$.

Шаг 3. Если $\tau < t$, то положим $m \leftarrow m + 1$ и перейдем к шагу 2.

Шаг 4. (Здесь $\tau \geq t$) Присвоим $\boldsymbol{N}(t) = m$, и моменты скачков суть $\boldsymbol{T}_1$, $\boldsymbol{T}_1 + \boldsymbol{T}_2$, $\ldots$, $\boldsymbol{T}_1 + \boldsymbol{T}_2 + \ldots + \boldsymbol{T}_m$.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Неоднородный пуассоновский процесс I

Определение

Семейство сл. в. $\{\boldsymbol{N}(t); t \geq 0\}$ называют *(неоднородным) пуассоновским процессом*, если

1) $\boldsymbol{N}(0) = 0$ с вероятностью 1;

2) $\{\boldsymbol{N}(t); t \geq 0\}$ — сл. процесс с независ. приращениями;

3) распределение приращений $\boldsymbol{N}(t') - \boldsymbol{N}(t)$ при $t < t'$ имеет вид:

$$\mathsf{P}(\{\boldsymbol{N}(t') - \boldsymbol{N}(t) = k\}) = \\ = \frac{(\Lambda(t') - \Lambda(t))^k}{k!} e^{-(\Lambda(t') - \Lambda(t))}, \quad k = 0, 1, \ldots .$$

Функция $\Lambda(t) = \mathsf{M}\boldsymbol{N}(t)$ называется *компенсатором* пуассоновского процесса $\{\boldsymbol{N}(t); t \geq 0\}$.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Неоднородный пуассоновский процесс II

Свойства неоднородного пуассоновского процесса:

1. процесс $\{\boldsymbol{N}(t); t \geq 0\}$ имеет с вероятностью 1 ступенчатую траекторию;
2. компенсатор $\Lambda(t) = \mathrm{M}\boldsymbol{N}(t)$ есть неубывающая функция, имеющая не более чем счетное число скачков;
3. при условии $\boldsymbol{N}(t') - \boldsymbol{N}(t) = k$, то есть при наступлении k событий за промежуток времени $[t, t')$, моменты наступления событий суть независимые случайные величины и вероятность появления каждого события на отрезке $[s, s') \subset [t, t')$ равна

$$\frac{\Lambda(s') - \Lambda(s)}{\Lambda(t') - \Lambda(t)}.$$

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Неоднородный пуассоновский процесс III

Теорема

Пусть $\boldsymbol{T}_0 = 0$, величины $\boldsymbol{T}_1$, $\boldsymbol{T}_2$, ... — н.о.р. случайные величины, с показательное распределением с параметром 1, $\boldsymbol{N}_0(t) = \sup\{n\colon \boldsymbol{T}_0 + \boldsymbol{T}_1 + \ldots + \boldsymbol{T}_n < t\}$, $t > 0$, — однородный процесс Пуассона с $\lambda = 1$, $\Lambda(t)$ — неубывающая неотрицательная функция, $\Lambda(0) = 0$, имеющая обратную

$$V(u) = \inf\{t\colon \Lambda(t) \geq u \text{ для всех } u > 0\}.$$

Тогда случайные величины

$$\boldsymbol{N}(t) = \sup\{n\colon V(\boldsymbol{T}_0 + \boldsymbol{T}_1 + \ldots + \boldsymbol{T}_n) < t\}, \quad t > 0,$$

образуют неоднородный пуассоновский процесс с компенсатором $\Lambda(t)$.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Неоднородный пуассоновский процесс IV

Доказательство. Следующие события равносильны:

$$\{\boldsymbol{N}(t) = k\} =$$
$$= \{V(\boldsymbol{T}_0 + \boldsymbol{T}_1 + \ldots + \boldsymbol{T}_k) < t, V(\boldsymbol{T}_0 + \boldsymbol{T}_1 + \ldots + \boldsymbol{T}_{k+1}) \geqslant t\} =$$
$$= \{\boldsymbol{T}_0 + \boldsymbol{T}_1 + \ldots + \boldsymbol{T}_k < \Lambda(t), \boldsymbol{T}_0 + \boldsymbol{T}_1 + \ldots + \boldsymbol{T}_{k+1} \geqslant \Lambda(t)\} =$$
$$= \{\boldsymbol{N}_0(\Lambda(t)) = k\}.$$

Итак, $\boldsymbol{N}(t) = \boldsymbol{N}_0(\Lambda(t))$. Тогда независимость приращений следует из равенств

$$\mathbf{P}(\bigcap_{i=1}^{n} \{\boldsymbol{N}(t_i) - \boldsymbol{N}(t_{i-1}) = k_i\}) =$$
$$= \mathbf{P}(\bigcap_{i=1}^{n} \{\boldsymbol{N}_0(\Lambda(t_i)) - \boldsymbol{N}_0(\Lambda(t_{i-1})) = k_i\}) =$$
$$= \prod_{i=1}^{n} \mathbf{P}(\{\boldsymbol{N}_0(\Lambda(t_i)) - \boldsymbol{N}_0(\Lambda(t_{i-1})) = k_i\}) =$$

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Неоднородный пуассоновский процесс V

$$= \prod_{i=1}^{n} \mathsf{P}(\{\boldsymbol{N}(t_i) - \boldsymbol{N}(t_{i-1}) = k_i\}),$$

а распределение приращений при $t' > t$ имеет вид

$$\begin{aligned}
&\mathsf{P}(\{\boldsymbol{N}(t') - \boldsymbol{N}(t) = k\}) = \\
&\qquad = \mathsf{P}(\{\boldsymbol{N}_0(\Lambda(t')) - \boldsymbol{N}_0(\Lambda(t)) = k\}) = \\
&\qquad = \frac{(\Lambda(t') - \Lambda(t))^k}{k!} e^{-(\Lambda(t') - \Lambda(t))}, \quad k = 0, 1, \ldots .
\end{aligned}$$

Доказательство завершено.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Моделирование обслуживания нестационарного потока I

В данном примере мы определим процесс, описывающий число требований в некоторой системе обслуживания. Этот процесс будет задан конструктивно через несколько вспомогательных базовых случайных процессов и последовательностей. Программа будет непосредственно производить счет по указанным рекуррентным соотношениям.

Пусть есть кафе с $N = 10$ местами (индивидуальными столиками). Очереди нет, столики обслуживаются официантами. Клиент в среднем проводит в кафе пол-часа. Среднее число поступающих клиентов в час изменяется. В момент открытия, в 9:00, в приходят 6 клиентов в час; с 9 до 15 интенсивность линейно растёт до

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Моделирование обслуживания нестационарного потока II

10 клиентов в час; с 15 до 18 часов она линейно убывает до 8 клиентов в час. В 18:00 кафе закрывается. В момент открытия кафе пустует. Как изменяется в течение дня число занятых мест?
Здесь мгновенная интенсивность изменяется со временем:

$$\lambda(t) = \begin{cases} 6 + 2t/3, & 0 \le t \le 6 \\ 14 - 2t/3, & 6 < t \le 9. \end{cases}$$

Надо определить моменты поступления требований в систему. Введём вспомогательную функцию

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Моделирование обслуживания нестационарного потока III

$\Lambda(t) = \int\limits_0^t \lambda(s)\,ds$. Она равна

$$\Lambda(t) = \begin{cases} 6t + t^2/3, & 0 \le t \le 6 \\ 14t - t^2/3 - 24, & 6 < t \le 9. \end{cases}$$

В нашем случае обратная функция:

$$V(t) = \begin{cases} \sqrt{3(t+27)} - 9, & 0 \le t \le 48, \\ 21 - \sqrt{3(123-t)}, & 48 < t \le 75. \end{cases}$$

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Моделирование обслуживания нестационарного потока IV

```
Vfunc <- function(tt){
  whr = (tt>48);
  v = rep(0, length(tt))
  v = sqrt(3*(tt+27))-9
  v[whr] = 21-sqrt(3*(123-tt[whr]))
  v
}

ClientsIn <- function(){
   taus = c()
   Tn = rexp(1)
   y = Vfunc(Tn)
   while(y<=9){
     taus= c(taus,y)
```

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Моделирование обслуживания нестационарного потока V

```
      Tn = Tn +rexp(1)
      y = Vfunc(Tn)
    }
    taus
}
```

Мы научились моделировать входной поток. Теперь надо научиться моделировать процесс обслуживания. Для этой конкретной системы удается найти явные рекуррентные соотношения для моментов прихода, длительности ожидания начала обслуживания и моментов ухода клиентов и они довольно простые.
Обозначим $W_{j,i}$ время, через которое в кафе освободится не менее j мест в момент прихода i-го клиента. Объединим

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Моделирование обслуживания нестационарного потока VI

эти величины с одинаковым индексом i в вектор $W_i = (W_{1,i}, \ldots, W_{N,i})$. Из определения устанавливаем справедливость неравенств $0 \leq W_{1,i} \leq W_{2,i} \leq \ldots \leq W_{N,i}$. Этот вектор несёт в себе много интересной информации. Например, если ровно k его первых элементов равны нулю, это означает, что в момент прихода i-го клиента есть k свободных мест. В частности, первый клиент за день застаёт все места свободными, так что $W_1 = (0, 0, \ldots, 0)$. Пусть теперь для i-го клиента вектор $0 = W_{k,i} < W_{k+1,i}$. Этот клиент, очевидно, сразу займёт свободное место. Каким тогда будет вектор W_{i+1}? Следующий клиент придёт через промежуток $\alpha_{i+1} = \tau_{i+1} - \tau_i$, время обслуживания i-го клиента обозначим S_i. Значит, в момент прихода $(i+1)$-го клиента оставшееся время до ухода i-го

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Моделирование обслуживания нестационарного потока VII

клиента равно $(S_i - \alpha_{i+1})^+ = \max\{0, S_i - \alpha_{i+1}\}$. Обозначим через $R(\cdot)$ оператор упорядочивания по возрастанию элементов вектора, подставленного на место точки в качестве его аргумента. Тогда будем иметь, очевидно,

$$W_{i+1} = R\big(0, \ldots, 0, (S_i - \alpha_{i+1})^+, \\ (W_{k+1,i} - \alpha_{i+1})^+, \ldots, (W_{N,i} - \alpha_{i+1})^+\big).$$

Здесь на первых местах стоят $(k-1)$ нуль. Если же в момент прихода i-клиента все места заняты, $W_{1,i} > 0$, то этот клиент просто теряется, и

$$W_{i+1} = \big((W_{1,i} - \alpha_{i+1})^+, \ldots, (W_{N,i} - \alpha_{i+1})^+\big).$$

Алгоритм имитации будет следующий:

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Моделирование обслуживания нестационарного потока VIII

1. определить моменты прихода клиентов;
2. для каждого клиента вычислить его вектор остаточных длительностей;
3. если клиент не видит свободных мест, помещаем его в поток потерянных клиентов; если места есть, то определяем момент выхода этого клиента и помещаем в выходящий поток;
4. соединяем с сортировкой список моментов начала обслуживания и моментов выхода клиентов с учётом изменения числа клиентов $(+1, -1)$;
5. вычисляем актуальное число клиентов в каждый момент скачка.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Моделирование обслуживания нестационарного потока IX

```
RunSim <- function(mu, NN){
  taus <- ClientsIn()
  jmps_temp <- c()
  srvd <- c()
  lost <- c()
  W <- rep(0, NN)
  i <- 0
  tprev<-taus[[1]]
  for (tau in taus[-1]){
    i <- i+1
    cat("---|\nT(",i,")␣=", tprev, "\n")
    cat("W␣=", W, "\n")
    if (W[[1]]>0) {
      lost<-c(lost,tprev)
```

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Моделирование обслуживания нестационарного потока X

```
      W <- W+tprev-tau
      W[ W<0 ] <- 0
    }
    else {
      S = rexp(1, mu)
      W[[1]] <- S
      W = W+tprev-tau
      W[ W<0 ] = 0
      W = sort(W)
      jmps_temp <- c(jmps_temp, tprev)
      srvd <- c(srvd, min(c(9,tprev+S)))
      cat("S␣=", S, "\n")
    }
    tprev=tau
```

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Моделирование обслуживания нестационарного потока XI

```
  }
  jmps <- sort(c(0, jmps_temp, srvd))
  idx <- order(c(0, jmps_temp, srvd))
  qs = cumsum( c(0, rep(1, length(jmps_temp)),
          rep(-1, length(srvd)))[idx] )
  return (list(jmps=jmps, qs=qs, taus=taus,
        lost=lost, srvd=srvd))
}

set.seed(1234)
sim.res <- RunSim(2.0, NN)
cat("Maximum␣=", max(sim.res$qs))
plot(stepfun( sim.res$jmps, c(0,sim.res$qs)),
     do.points=F,col="red", lwd=2)
```

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Процесс риска I

Для практики предлагается замоделировать «процесс риска» — изменение капитала $X(t)$ страховой компании, если капитал задан уравнением

$$X(t) = y + ct - \sum_{n=1}^{N(t)} \xi_n, \quad t \geqslant 0$$

Эта модель была предложена Крамером и Лундбергом. Здесь y — начальный капитал страховой компании, c — интенсивность поступления страховых премий, $N(t)$ — число событий пуассоновского процесса исков, ξ_n — сумма выплаты по n-му иску.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Процесс риска II

Например, представляет интерес оценка функции распределения для момента технического разорения:

$$\tau = \inf\{t\colon\ t \geqslant 0, X(t) < 0\}.$$

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Приложения к дифурам I

Пусть на промежутке $T = [0, t_0]$ задана интегрируемая по Риману функция $a(t)$ и кусочно-непрерывная функция $\Lambda(t)$. Пусть далее $\{\boldsymbol{N}(t), t \in T\}$ — неоднородный пуассоновский процесс с компенсатором $\Lambda(t) = \mathrm{M}\boldsymbol{N}(t)$. Рассмотрим два случайных процесса, определенные равенствами:

$$\boldsymbol{X}(t) = (-1)^{\boldsymbol{N}(t)}, \quad t \in T,$$

и

$$\boldsymbol{Y}(t) = \int_0^t a(s)\boldsymbol{X}(s)\,ds, \quad t \in T.$$

Легко увидеть, что процесс $\{\boldsymbol{X}(t), t \in T\}$ принимает лишь два значения: -1 и 1, в зависимости от того, четное или

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Приложения к дифурам II

нечетное значение принимает величина $\boldsymbol{N}(t)$. Заметим, что интеграл в определении величины $\boldsymbol{Y}(t)$ при сделанных предположениях относительно функций $a(t)$, $\Lambda(t)$ существует в смысле Римана для $\mathbf{P}$-почти наверное каждой траектории процесса $a(t)\boldsymbol{X}(t)$, $t \in T$. Для дальнейшего будет необходимо следующее утверждение.

Лемма. Пусть функция $\Lambda(t)$ непрерывно дифференцируема, функция $f(x,t,y)$ определена и непрерывно дифференцируема по совокупности переменных $(x,t,y) \in D = R^r \times T \times R^1$ и удовлетворяет следующему условию:

$$|f'_y(x_1,t_1,y_1) - f'_y(x_2,t_2,y_2)| + |f'_t(x_1,t_1,y_1) - f'_t(x_2,t_2,y_2)| \le$$
$$\le K_1(|x_1 - x_2|^\alpha + |t_1 - t_2|^\alpha + |y_1 - y_2|^\alpha)$$

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Приложения к дифурам III

для всех (x_1, t_1, y_1), $(x_2, t_2, y_2) \in D$, $0 < \alpha \leq 1$, $K_1 = \mathrm{const}$; функция $a(t)$ непрерывна по $t \in T$. Тогда определены дифференцируемые функции

$$u(x,t) = \mathrm{M}(f(x,t,\boldsymbol{Y}(t))), \quad (x,t) \in D_1 = R^r \times T,$$
$$v(x,t) = \mathrm{M}(\boldsymbol{X}(t) f(x,t,\boldsymbol{Y}(t))), \quad (x,t) \in D_1 = R^r \times T,$$

и в D_1 справедливы равенства

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \mathrm{M}(f_t'(x,t,\boldsymbol{Y}(t))) + a(t)\mathrm{M}(\boldsymbol{X}(t) f_y'(x,t,\boldsymbol{Y}(t))), \quad (27)$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} = -2\Lambda'(t) v(x,t) + a(t)\mathrm{M}(f_y'(x,t,\boldsymbol{Y}(t))) + \\ + \mathrm{M}(\boldsymbol{X}(t) f_t'(x,t,\boldsymbol{Y}(t))), \quad (28)$$

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Приложения к дифурам IV

$$\frac{\partial u}{\partial x_i} = \mathrm{M}(f'_{x_i}(x, t, \boldsymbol{Y}(t))), \quad \frac{\partial v}{\partial x_i} = \mathrm{M}(\boldsymbol{X}(t) f'_{x_i}(x, t, \boldsymbol{Y}(t))), \tag{29}$$

$$i = 1, 2, \ldots, r.$$

Соотношение (27) гарантирует возможность формальной смены порядка вычисления производной и вычисления математического ожидания в выражении вида $\mathrm{M}(e^{\boldsymbol{Y}(t)})$. Чтобы в этом убедиться, найдем формальное выражение для «производной» от функции $\exp\{\boldsymbol{Y}(t)\}$:

$$\frac{d}{dt} \exp\left\{ \int_0^t a(s) \boldsymbol{X}(s)\, ds \right\} = a(t) \boldsymbol{X}(t) \exp\left\{ \int_0^t a(s) \boldsymbol{X}(s)\, ds \right\}.$$

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Приложения к дифурам V

Полагая в равенстве (27) $f(x,t,y)=y$, получаем

$$\frac{\partial}{\partial t}\mathrm{M}\big(e^{\boldsymbol{Y}(t)}\big)=a(t)\mathrm{M}(\boldsymbol{X}(t)e^{\boldsymbol{Y}(t)}).$$

Однако аналогичная операция с кусочно-постоянной функцией $\boldsymbol{X}(t)$ даст $\boldsymbol{X}'(t)=0$ для почти всех t за исключением точек скачков $\boldsymbol{N}(t)$, откуда, кажется, должно бы следовать $\mathrm{M}X'(t)=0$. Но $\mathrm{M}\boldsymbol{X}(t)=\exp\{-2\Lambda(t)\}$ и формула (28) указывает правильное выражение для производной:

$$\frac{d}{dt}\mathrm{M}\boldsymbol{X}(t)=-2\Lambda'(t)\mathrm{M}\boldsymbol{X}(t).$$

Следующие теоремы описывают классы обыкновенных дифференциальных уравнений и уравнений в частных

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Приложения к дифурам VI

производных, интегральные представления решений которых можно дать в виде математических ожиданий от функционалов от пуассоновского процесса.

Теорема. Пусть функция $a(t)$ дважды непрерывно дифференцируема, $a(0) \neq 0$, а функция $\Lambda(t)$ непрерывно дифференцируема. Тогда функции

$$y_1(t) = \mathrm{M}\exp\{\boldsymbol{Y}(t)\}, \quad y_2(t) = \mathrm{M}\exp\{-\boldsymbol{Y}(t)\}, \quad t \in T$$

являются линейно независимыми решениями уравнения

$$y''(t) + \left(2\Lambda'(t) - \frac{a'(t)}{a(t)}\right)y'(t) - a^2(t)y(t) = 0, \quad t \in T \quad (30)$$

и решение задачи Коши с условиями

$$y(0) = \bar{y}_0, \quad y'(0) = \bar{y}_1 \quad (31)$$

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Приложения к дифурам VII

имеет вид

$$y(t) = \frac{1}{2}\Big(\bar{y}_0 + \frac{\bar{y}_1}{a(0)}\Big)y_1(t) + \frac{1}{2}\Big(\bar{y}_0 - \frac{\bar{y}_1}{a(0)}\Big)y_2(t).$$

Теорема. Пусть функция $a(t)$ непрерывно дифференцируема, $a(0) \neq 0$, функция $\Lambda(t)$ дважды непрерывно дифференцируема. Тогда функции

$$y_1(t) = g(t)\mathrm{M}(\boldsymbol{X}(t)e^{\boldsymbol{Y}(t)}), \quad y_2(t) = g(t)\mathrm{M}(\boldsymbol{X}(t)e^{-\boldsymbol{Y}(t)}), \quad t \in T,$$

при произвольной дважды непрерывно дифференцируемой функции $g(t)$, $t \in T$, $g(t) \neq 0$, являются линейно независимыми решениями уравнения

$$y''(t) + 2A(t)y'(t) - B(t)y(t) = 0, \quad t \in T, \qquad (32)$$

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Приложения к дифурам VIII

где

$$A(t) = \Lambda'(t) - \frac{g'(t)}{g(t)} - \frac{a'(t)}{2a(t)},$$

$$B(t) = a^2(t) - 2\Lambda''(t) + 2\Lambda'(t)\left(\frac{a'(t)}{a(t)} + \frac{g'(t)}{g(t)}\right) +$$

$$+ \frac{g(t)g''(t) - 2(g'(t))^2}{g^2(t)} - \frac{a'(t)g'(t)}{a(t)g(t)}.$$

Представление решений уравнений (30), (32) в форме математических ожиданий от случайных величин специального вида позволяет строить алгоритмы для приближенного численного решения этих уравнений по

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Приложения к дифурам IX

методу Монте-Карло. Рассмотрим решение задачи Коши (30), (31) для заданных функций $\Lambda(t)$, $a(t)$. Пусть

$$\{\boldsymbol{N}_i(t); t \in T\}, \qquad i = 1, 2, \ldots, N,$$

— независимые неоднородные пуассоновские процессы с ведущей функцией $\Lambda(t)$, последовательность

$$\{\boldsymbol{T}_n^{(i)}, n = 1, 2, \ldots\}$$

задает величины интервалов между скачками процесса $\{\boldsymbol{N}_i(t); t \in T\}$, обозначим $\boldsymbol{S}_0^{(i)} = 0$ и

$$\boldsymbol{S}_n^{(i)} = \boldsymbol{T}_1^{(i)} + \boldsymbol{T}_2^{(i)} + \ldots + \boldsymbol{T}_1^{(i)}, \qquad n = 1, 2, \ldots .$$

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Приложения к дифурам X

Введем случайные величины

$$\boldsymbol{Y}_i(t) = \int_0^t a(s)(-1)^{\boldsymbol{N}_i(t)}\,ds =$$

$$= \sum_{k=1}^{\boldsymbol{N}_i(t)} (-1)^{k-1} \int_{\boldsymbol{S}_{k-1}^{(i)}}^{\boldsymbol{S}_k^{(i)}} a(s)\,ds + (-1)^{\boldsymbol{N}_i(t)-1} \int_{\boldsymbol{S}_{\boldsymbol{N}_i(t)}^{(i)}}^{t} a(s)\,ds.$$

Тогда оценкой решения $y(t)$ в точке t является случайная величина

$$\boldsymbol{Z}(t) = \frac{1}{2N}\left[\left(\bar{y}_0 + \frac{\bar{y}_1}{a(0)}\right)\sum_{i=1}^{N} e^{\boldsymbol{Y}_i(t)} + \left(\bar{y}_0 - \frac{\bar{y}_1}{a(0)}\right)\sum_{i=1}^{N} e^{-\boldsymbol{Y}_i(t)}\right]. \tag{33}$$

Эта оценка является несмещенной. Заметим, что для вычисления значения искомой функции при заданном

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Приложения к дифурам XI

значении аргумента по формуле (33) не требуется находить оценки значений этой функции при других значениях аргумента, как это делается, например, в классическом методе Рунге – Кутты.
Для построения доверительного интервала для $y(t)$ необходимо вычислить дисперсию величины $\boldsymbol{Z}(t)$. Для случайной величины

$$\boldsymbol{V}_i = \frac{1}{2}\left(\bar{y}_0 + \frac{\bar{y}_1}{a(0)}\right)e^{\boldsymbol{Y}_i(t)} + \frac{1}{2}\left(\bar{y}_0 - \frac{\bar{y}_1}{a(0)}\right)e^{-\boldsymbol{Y}_i(t)}$$

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Приложения к дифурам XII

при фиксированном t имеем:

$$\mathrm{M}(\boldsymbol{V}_i^2) = \frac{1}{4}\left(\bar{y}_0 + \frac{\bar{y}_1}{a(0)}\right)^2 e^{2\boldsymbol{Y}_i(t)} + \frac{1}{4}\left(\bar{y}_0 - \frac{\bar{y}_1}{a(0)}\right)^2 e^{-2\boldsymbol{Y}_i(t)} + \\ + \frac{1}{2}\left(\bar{y}_0 + \frac{\bar{y}_1}{a(0)}\right)\left(\bar{y}_0 - \frac{\bar{y}_1}{a(0)}\right),$$

$$\mathrm{D}(\boldsymbol{V}_i) = \frac{1}{4}\left(\bar{y}_0 + \frac{\bar{y}_1}{a(0)}\right)^2 e^{2\boldsymbol{Y}_i(t)} + \frac{1}{4}\left(\bar{y}_0 - \frac{\bar{y}_1}{a(0)}\right)^2 e^{-2\boldsymbol{Y}_i(t)} + \\ + \frac{1}{2}\left(\bar{y}_0 + \frac{\bar{y}_1}{a(0)}\right)\left(\bar{y}_0 - \frac{\bar{y}_1}{a(0)}\right) - y^2(t),$$

где $y(t)$ есть решение исходной задачи. В то же время функции

$$m_k(t) = \mathrm{M}(\exp\{(-1)^{k-1} 2\boldsymbol{Y}(t)\}), \qquad k = 1, 2,$$

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Приложения к дифурам XIII

суть решения уравнения (30), в котором взято $a_1(t) = 2a(t)$ вместо $a(t)$, и начальные условия $m_k(0) = 1$, $m'_k(0) = 2a(0)$. С целью изучения точности метода можно находить значения $m_k(t)$ классическим методом, например, методом Рунге – Кутты. Теперь имея оценку дисперсии величины $Z(t)$ можно на основании центральной предельной теоремы строить доверительные границы для точного решения $y(t)$.

Для оценки решения $y(t)$ при нескольких значениях t из промежутка $[0, T]$ возможно два пути. Допустим, требуется оценить $y(t_1)$ и $y(t_2)$ для $0 \le t_1 < t_2 \le T < \infty$. При первом подходе можно строить оценки $Z(t_1)$, $Z(t_2)$ по разным независимым реализациям пуассоновского процесса $\{N(t); t \ge 0\}$, достигая этим некоррелированности оценок. Однако такой подход требует

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Приложения к дифурам XIV

огромной вычислительной работы для достижения необходимой точности с заданной доверительной вероятностью. Поэтому второй подход заключается в том, чтобы строить оценки $Z(t_1)$, $Z(t_2)$ по одному набору выборочных реализаций пуассоновского процесса $\{N(t); t \geq 0\}$ при $0 \leq t \leq T$.

Изучив свойства решений дифференциальных уравнений в виде функционалов от пуассоновского процесса для обыкновенных дифференциальных уравнений, остановимся на гиперболических уравнениях в частных производных. Приведем без доказательства следующий результат. Рассмотрим дифференциальное уравнение в частных производных (так называемое *телеграфное уравнение*)

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + \left(2\lambda - \frac{a'(t)}{a(t)}\right)\frac{\partial u}{\partial t} = b^2(t)\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \qquad (34)$$

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Приложения к дифурам XV

с начальными условиями

$$u(0,x) = \psi_1(x), \quad \left.\frac{\partial u}{\partial t}\right|_{t=0} = \psi_2(x), \quad x \in R. \qquad (35)$$

Решение задачи (34), (35) можно представить в виде

$$u(t,x) = \mathrm{M}(\Phi(x, \boldsymbol{Y}(t))), \quad t \geqslant 0, \quad x \in R,$$

где

$$\Phi(x,y) = \frac{1}{2}(\psi_1(x+y) + \psi_1(x-y)) + \frac{1}{2b(0)} \int_{x-y}^{x+y} \psi_2(s)\, ds.$$

Заметим, что ищется решение в неограниченной области. Поэтому непосредственное применение классического метода сеток не представляется возможным. В то же

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Приложения к дифурам XVI

время для оценки решения $u(t,x)$ в заданной точке (t,x) не требуется знать решения в других точках, поэтому метод Монте-Карло легко реализовать.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021